3 인터넷에 올리기

전체

14. 정원 컴퓨터에 고정 주소를 주고, 포트는 두 개만 열기

영어 원문: ../14-reserve-your-ip.md

짧은 버전

다 읽을 시간이 없나요? 짧은 버전이에요. 전체 안내서는 아래에 있어요.

- 공유기에서 정원 컴퓨터에 고정 주소를 주세요("DHCP reservation", DHCP 예약). 그러면 다시 시작해도 주소가 그대로예요.
- 1단계: 메뉴 `M`, 그다음 `2` (Network)가 IP 주소와 MAC 주소를 보여 줘요.
- 2단계: 공유기 페이지에서(로그인 방법: "2단계 전에", 흔한 공유기 표와 함께) 그 두 가지로 예약을 추가하세요. 다시 시작하고, 메뉴 `M`, `2`를 다시 실행해서 IP가 같은지 확인하세요.
- 3단계는 사이트를 인터넷에 올릴 때만(메뉴 `M`, `1` 뒤에): TCP 포트 80과 443을 그 주소로 전달하세요.
- 그 밖에는 아무것도 안 돼요. 22(SSH)도, 8030도, 3306도 안 돼요.
- 4단계: Wi-Fi를 끈 휴대폰으로 `https://junsgarden.zapto.org` (또는 내가 고른 웹 이름)를 열어 테스트하세요.
- 공유기를 바꿨나요? 2단계와 3단계를 다시 하세요.
- 공유기가 예약을 못 하나요? 주소가 바뀌면 Windows 메뉴가 네트워크 카드로 정원 컴퓨터를 다시 찾아요(더 보기 `21`). 인터넷에 올리려면 컴퓨터 자체에 고정 주소를 주세요: 아래의 "공유기가 주소를 예약하지 못하면".
- Windows 안의 Ubuntu(WSL)에서 정원을 돌리나요? 이 안내서는 그 경우에 맞지 않아요: 아래의 "Windows PC"를 보세요.

왜

공유기(router)는 집 안의 기기마다 `192.168.1.50` 같은 주소를 줘요. 보통은 다시 시작한 뒤에 *다른* 주소를 줄 수도 있어요. 정원 컴퓨터가 같은 주소를 계속 써야 하는 이유가 두 가지 있어요: - 다른 컴퓨터에서 하는 **SSH**(그 주소를 입력해요). - **포트 포워딩**(port forwarding, 포트 전달): 공유기는 인터넷 방문자를 주소 '하나'로 보내요. 정원 컴퓨터의 주소가 바뀌면 방문자는 아무 데도 못 가요.

DHCP 예약(DHCP reservation)은 공유기에게 "이 컴퓨터에는 항상 이 주소를 줘"라고 알려 줘요. 컴퓨터가 아니라 공유기에서 하는 일이라서, 컴퓨터에서 무엇을 해도 망가지지 않아요.

Windows PC 안의 Ubuntu(WSL)에서 정원을 돌리고 있나요? 이 안내서는 그 경우에 맞지 않아요. Windows 안의 Ubuntu는 PC 안에 자기만의 내부 주소가 있어서, 공유기와 휴대폰이 거기에 닿을 수 없어요. 그래서 포트를 PC로 전달해도 정원까지 가지 않아요. 그 Windows PC에서 정원은 PC 자신에서 쓰는 용도예요. 정원을 인터넷에 올리거나, 집에 있는 다른 기기에 보여 주려면, 따로 있는 정원 컴퓨터(Ubuntu 노트북 또는 Raspberry Pi)를 쓰고, 그 컴퓨터로 이 안내서를 따라 하세요. WSL의 네트워크가 어떻게 작동하는지 더 알고 싶다면 Microsoft가 설명해요(읽기만 하세요. 정원은 이것을 설정하지 않아요): https://learn.microsoft.com/windows/wsl/networking

1단계. 컴퓨터의 주소와 MAC 찾기

정원 컴퓨터에서: 메뉴 `M`, 그다음 `2`(Network, 네트워크). 이런 것을 보여 줘요: - **IP address**(IP 주소), 예: `192.168.1.50` - **MAC address**(MAC 주소), 예: `a4:5e:60:12:34:56`: 네트워크 카드의 바뀌지 않는 ID - **Router address**(공유기 주소), 예: `192.168.1.1`

2단계 전에: 공유기에 로그인하기(따라하기)

공유기는 인터넷 회사가 준(또는 내가 산) 상자예요. 설정 페이지는 집 안에만 있어요: 집 Wi-Fi(또는 케이블)에 연결된 기기만 열 수 있어요.

1. **집에서**, 집 Wi-Fi에 연결하세요.
2. **공유기 주소를 찾으세요.** 정원 컴퓨터에서: 메뉴 `M`, 그다음 `2`("Router address"). Windows PC에서: PowerShell을 열고 `ipconfig`를 입력해서 "Default Gateway"(기본 게이트웨이)를 보세요. 보통 `192.168.1.1`, `192.168.0.1`, `192.168.50.1`, `10.0.0.1`, `192.168.1.254` 중 하나예요.
3. **브라우저 주소창에 입력하세요**(검색창이 아니에요). 예: `http://192.168.1.1`, 그리고 Enter. 이름으로 열리는 공유기도 많아요(아래 표). 집 공유기 페이지에서 "안전하지 않음" 경고는

흔해요: **고급**, 그다음 **계속**. 휴대폰 앱만 있는 공유기도 있어요.

4. **로그인하세요.** 사용자 이름과 비밀번호는 보통 **공유기 라벨**(흔히 밑면)에 있거나, 공유기를 설치할 때 정한 것이에요. 인터넷 회사의 공유기는 그 회사 앱에서 내 계정으로 다루는 경우가 많아요.
5. **아직 라벨의 비밀번호인가요? 바꾸세요.** 내 비밀번호로 바꾸고 비밀번호 관리자에 두세요. 안 그러면 내 Wi-Fi에 있는 누구나 공유기를 바꿀 수 있어요.
6. **잊어버렸나요?** 공유기의 리셋 버튼(약 10초 누르기)은 라벨의 비밀번호로 되돌리지만, Wi-Fi 이름과 비밀번호도 라벨의 것으로 돌아가요: 집의 모든 기기를 다시 연결해야 해요. 마지막 방법으로만 쓰세요.
7. 그다음 아래 2단계. **Remote management**(인터넷에서 공유기 관리)는 **꺼 두세요**.

흔한 집 공유기의 로그인 방법(메뉴는 바뀌어요. 믿을 것은 만든 회사의 페이지예요):

공유기	주소 또는 앱	사용자 이름과 비밀번호	만든 회사의 안내
Asus	`www.asusrouter.com` 또는 `192.168.50.1`	공유기 라벨에 있어요 (`admin`을 쓰는 것도 있어요)	https://www.asus.com/us/support/faq/1005263/
AT&T	`192.168.1.254`	게이트웨이 라벨의 Device Access Code	https://www.att.com/support/article/u-verse-high-speed-internet/KM1206322/
eero	eero 앱	내 eero 계정	https://eero.com/support/articles/how-do-i-set-up-port-forwarding
Google Nest Wifi / Google Wifi	Google Home 앱	내 Google 계정	https://support.google.com/googlehome/

공유기	주소 또는 앱	사용자 이름과 비밀번호	만든 회사의 안내
Linksys	`myrouter.local` 또는 `192.168.1.1`	공유기 비밀번호 (바꾸기 전에는 `admin`)	https://support.linksys.com/kb/article/378-en/
Netgear	`routerlogin.net` 또는 `192.168.1.1`, 또는 Nighthawk 앱	`admin`, 그리고 설치할 때 정한 비밀번호	https://kb.netgear.com/980/How-do-I-log-in-to-my-NETGEAR-router
Spectrum	My Spectrum 앱	내 Spectrum 계정	https://www.spectrum.net/support/internet/managing-advanced-settings-my-spectrum-app
TP-Link Deco	Deco 앱	내 TP-Link 계정	https://www.tp-link.com/support/
TP-Link (routers)	`tplinkwifi.net` 또는 `192.168.0.1`	처음에 직접 만들어요. 오래된 것은 `admin`과 `admin`을 쓰기도 해요	https://www.tp-link.com/us/support/faq/87/
Verizon	`mynetworksettings.com` 또는 `192.168.1.1`	`admin`, 그리고 라벨의 비밀번호	https://www.verizon.com/support/knowledge-base-308501/

공유기	주소 또는 앱	사용자 이름과 비밀번호	만든 회사의 안내
Xfinity	Xfinity 앱, 또는 `10.0.0.1`	`admin`, 그리고 앱에서 Admin Tool을 허용할 때 만드는 비밀번호	https://www.xfinity.com/support/articles/admin-tool-access

목록에 없나요? 만든 회사의 웹사이트에서 라벨의 모델 이름과 함께 "log in to router"를 찾아보세요. 기본 비밀번호를 모아 둔 사이트가 아니라, 만든 회사의 페이지를 쓰세요.

2단계. 공유기에서 예약하기

1. 브라우저에서 공유기 주소로 공유기 페이지를 여세요(또는 공유기의 휴대폰 앱을 쓰세요). 관리자 비밀번호는 공유기에 붙은 스티커에 적혀 있는 경우가 많아요.
2. 이런 이름 중 하나를 찾으세요: **DHCP reservation**, **Address reservation**, **Static IP**, **Fixed IP**, **IP & MAC binding**.
3. 컴퓨터를 추가하세요: 1단계의 MAC 주소와 IP 주소. 저장하세요.
4. 정원 컴퓨터를 다시 시작하세요. 메뉴 `M`, `2`를 다시 실행하세요: IP가 같아야 해요. 예약했는지 물어보면 **y**라고 대답하세요. 이제 주소가 바뀌면 점검표가 알려 줘요.

흔한 공유기에서 찾는 곳(메뉴는 바뀌기 때문에, 공식 도움말 페이지를 믿으세요):

공유기	찾는 곳	공식 도움말
Google Nest Wifi / Google Wifi	Google Home 앱: Wi-Fi, 그다음 network settings, "DHCP IP reservations"를 찾으세요	https://support.google.com/googlehome/ ("DHCP IP reservation"으로 검색)
Netgear	Advanced, Setup, LAN Setup, Address Reservation	https://www.netgear.com/support/ ("address reservation"으로 검색)
Spectrum / Verizon / Xfinity 공유기	그 회사의 앱이나 공유기 페이지: "Reserved IP" 또는 "DHCP reservation"	인터넷 회사의 도움말 사이트

공유기	찾는 곳	공식 도움말
TP-Link Deco	Deco 앱: More, Advanced, Address Reservation	https://www.tp-link.com/support/ ("Deco address reservation"으로 검색)

3단계. 포트를 정확히 두 개만 열기(사이트를 인터넷에 올릴 때만)

정문 단계(메뉴 `M`, `1`)를 한 다음에 하세요. 그 전에는 하지 마세요.

공유기에서 **Port Forwarding**(가끔 "Virtual Servers" 또는 "NAT")을 찾으세요. 규칙 두 개를 추가하세요. 둘 다 정원 컴퓨터의 예약된 주소로 가요:

Name(이름)	Protocol(프로토콜)	Outside port(바깥 포트)	Inside address(안쪽 주소)	Inside port(안쪽 포트)
garden-http	TCP	80	예약한 IP	80
garden-https	TCP	443	예약한 IP	443

다른 것은 하지 마세요. 22(SSH), 8030, 3306은 안 돼요. 인터넷이 닿아도 되는 프로그램은 Caddy 뿐이에요. Caddy가 각 방문이 무엇을 볼 수 있는지 정해요.

4단계. 밖에서 테스트하기

Wi-Fi를 끈 휴대폰(그래서 모바일 네트워크를 써요)으로 `https://junsgarden.zapto.org`(또는 내가 고른 웹 이름)를 여세요. 자물쇠와 함께 내 정원이 보여야 해요. 정원 컴퓨터에서는 점검표(메뉴 `5`)가 이름이 우리 집을 가리키는지 확인해요.

공유기를 바꾸면

새 공유기에서 2단계와 3단계를 다시 하세요. 정원 컴퓨터에서는 할 일이 없어요.

공유기가 주소를 예약하지 못하면

어떤 공유기는(인터넷 회사가 준 것에 많아요) 예약 페이지가 없거나 잠겨 있어요. 그러면 정원 컴퓨터의 주소가 다시 시작한 뒤에 바뀔 수 있어요.

그래도 Windows PC는 계속 찾아요. 안내 설치 프로그램의 "Find it for me"(찾아 줘요) 버튼이 SSH 문(포트 22)이 열린 집의 컴퓨터를 보여 줘서 고를 수 있어요. 그다음 Windows 메뉴가 정원 컴퓨터를 네트워크 카드의 고정 ID(MAC 주소)와 이름으로 기억해요. 저장한 주소에서 대답이 없으면, 모든 작업 전과 매주 백업 복사 전에 집에서 같은 네트워크 카드를 찾아 새 주소를 저장해요. 손으로 하려면: Windows 메뉴, `M`, 그다음 `21`(정원 컴퓨터 다시 찾기).

사이트를 인터넷에 올리려면 그래도 고정 주소가 필요해요. 공유기가 포트 80과 443을 한 주소로 보내기 때문이에요. 컴퓨터 자체에 주소를 주세요: 1. 공유기 페이지에서 공유기가 나눠 주는 주소 범위를 찾으세요(흔히 `192.168.1.100`에서 `192.168.1.200`까지). 그 밖의 주소 하나를 고르세요. 예: 다른 기기가 쓰지 않는 `192.168.1.20`. 2. 정원 컴퓨터에서: Settings(설정), Network(네트워크, 또는 Wi-Fi), 연결 옆 톱니바퀴, IPv4, **Manual**(수동). 주소: 고른 주소. 넷마스크: `255.255.255.0`. 게이트웨이와 DNS: 공유기 주소(메뉴 `M`, `2`가 보여 줘요). 적용한 다음 연결을 껐다 켜세요. 3. 메뉴 `M`, `2`를 다시 실행하세요: 새 IP가 보여요. 그 주소로 3단계를 하세요.

화면이 없는 Ubuntu에서는 netplan으로 똑같이 해요:
https://ubuntu.com/server/docs/configuring-networks

더 읽기

- 포트 포워딩이 무엇인지: https://en.wikipedia.org/wiki/Port_forwarding
- Caddy와 포트 80/443: https://caddyserver.com/docs/automatic-https#activation